

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Guruh topshirig'i: sababiy da'vo sudi

STAT201 · 13-hafta · Korrelyatsiya, sababiyat va chalg'ituvchi omil

CLO7 va CLO8 · Blum: Tahlil → Baholash → Yaratish · 2025/2026

Jamoa: 3–4 talaba. **Baho:** 100 ball (semestr bahosining 4 foizi). **Shakl:** qisqa sinf mashqi — butunlay 13-hafta ichida boshlanadi va tugaydi.

Topshiriqning bir jumlasini. Har bir jamoaga bitta *sababiy da'vo* beriladi; jamoa uni avval **eng kuchli** shaklda qayta quradi, keyin boshqa jamoa uni beshta muqobil izoh (F201) bo'yicha *sonli dalil* bilan tanqid qiladi, va nihoyat hakamlar tarkibi **nima isbotlandi, nima isbotlanmadi va qanday dizayn masalani hal qilardi** degan uch bandli hukm chiqaradi.

Nima uchun sud shakli. Bu haftaning eng qiyin ko'nikmasi — o'zingiz *ishonadigan* xulosaga qarshi eng kuchli dalilni topish. Sud shakli buni *roldan* kelib chiqadigan vazifaga aylantiradi: siz da'voga qarshi turasiz, chunki bugun sizning rolingiz shu — va shu tajriba keyin o'z ishingizga ko'chadi.

MUHIM: bu topshiriq taqvimga birorta yangi muddat QO'SHMAYDI

13-haftaning **dushanba, chorshanba** va **juma** kunlari allaqachon to'lgan (11-hafta guruh ishining nazorat nuqtalari, 12-haftaning refleksiya mashqi, semestr loyihasining 11-bosqichi). 14-haftaning **dushanba, seshanba** va **chorshanbasi** 12-hafta guruh ishining surilgan bosqichlari bilan band, va 14-hafta — semestr loyihasi hisoboti haftasi.

Shuning uchun bu topshiriq **sinfda boshlanadi va sinfda tugaydi**. Yagona Moodle yuklamasi — amaliy blok oxirida qo'lda topshirilgan hujjatning skani, va u 13-haftaning **shanba** kuniga qo'yilgan — haftaning eng bo'sh kuniga. O'sha kunda yakuniy taqvim bo'yicha yana bitta muddat bor (W13-si - topshiriqlari), ya'ni jami **ikkita**: qoida (bitta ish kuniga ikkitadan ortiq muddat qo'yilmaydi) saqlanadi. Bu yuklamaning o'zi deyarli nol — sinfda to'ldirilgan hujjatning skanini yuklash.

1 Vaqt jadvali — hammasi 13-hafta ichida

Qachon	Qayerda	Nima bo'ladi	Moodle muddati
13-hafta, Ma'ruza 2 ning oxirgi 3 daqiqasi	sinfda	Jamoalar tuziladi, rollar taqsimlanadi, da'vo raqami va <i>qarshi jamoa</i> e'lon qilinadi	yo'q
13-hafta, mustaqil ta'lim (≤ 50 daqiqa)	uyda	D1 <i>pozitsiya varaqasi</i> tayyorlanadi (bir sahifa, qo'lda yoki chop etilgan holda amaliy blokka olib kelinadi)	yo'q
13-hafta, amaliy blok , 35 daqiqa	sinfda	Sud majlisi: uchta raund + hukm varaqasi (A5 mashqi 3-raundga aylantiriladi)	yo'q
13-hafta, amaliy blok oxiri, 5 daqiqa	sinfda	D2 <i>hukm varaqasi</i> va D3 <i>tengdoshlar bahosi</i> to'ldiriladi va <i>qo'lda</i> topshiriladi	yo'q
13-hafta, shanba , 23:59	Moodle	D1–D3 ning skani bitta PDF sifatida yuklanadi (<i>arxiv nusxasi</i>)	1 ta

Vaqtini qayerdan olamiz — va nega seminardan emas. Dastlabki reja sud majlisini *seminarga* qo'ygan edi. Yakuniy taqvimda bu **mumkin emas**: 13-hafta seminarining boshida nazorat ishi (30 daqiqa, W13-nazorat-ishi) va 11-hafta guruh ishining taqdimoti (14 daqiqa, W11-guruh-topshirigi) o'tkaziladi, qolgan vaqt esa 3-faoliyat (30 daqiqa) va tashkiliy qismga (15 daqiqa) ketadi — jami 89 daqiqa. Shuning uchun **zaxira reja qabul qilindi va yagona reja bo'ldi**:

Sud majlisi **amaliy blokda** (40 daqiqa) o'tkaziladi. A5 mashqi (8 daqiqa) sud majlisining 3-raundiga aylantiriladi; A1–A4 mustaqil ta'limga o'tkaziladi; amaliy blokning yakunlovchi 2 daqiqasi seminarining tashkiliy qismiga qo'shiladi. Mazur uslubidagi tekshiruv savollari (K1–K3 va K4–K6, W13-faoliyatlar ning 7-faoliyati) **ma'ruzalarda** o'tkaziladi va jamoalarga sud majlisidan oldin tayyorgarlik beradi. **Hech qanday holatda muddat 13-hafta jumasiga yoki 14-haftaga ko'chirilmaydi.** Bir xil bayon: W13-muddatlar · W13-faoliyatlar · W13-oqituvchi-qollanmasi.

2 Rivojlanadigan kompetensiyalar

Kompetensiya	Topshiriqning qaysi qismida	Qanday baholanadi
Liderlik	Hakam-kotib 35 daqiqani boshqaradi, raundlarni vaqtida yopadi, hukmni yakunlaydi	4-mezon + tengdoshlar bahosi
Kommunikatsiya	Da'vo va tanqid <i>og'zaki</i> va <i>yozma</i> shaklda; adresat — statistika bilmaydigan hakam	1- va 4-mezonlar
Tadqiqot ko'nikmasi	Da'vo uchun manbani topish va <i>asl jadvalni</i> qayta hisoblash	1-mezon: manba va son
Taqdimot	3 daqiqada da'vo yoki tanqidni bayon qilish; savol-javob	4-mezon
Tanqidiy fikrlash	Beshta izoh bo'yicha tanqid; har biri uchun <i>mexanizm + son</i>	2-mezon (eng og'ir)
Jamoadi ishlash	To'rt rol, 35 daqiqada uchta raund; hech kim ikkinchi marta gapirmaguncha hamma gapiradi	5-mezon + tengdoshlar koeffitsiyenti
Etik mulohaza	"Nima isbotlanmadi" bandini <i>yozish</i> — o'z da'vongizga qarshi	3-mezon

3 Jamoa, rollar va da'volar

To'rtta rol

Rol	Javobgarlik	Mahsulot
Da'vochi	Da'voni <i>eng kuchli</i> shaklda qayta quradi: qanday dunyoda u rost bo'lar edi; qaysi sonlar uni qo'llab-quvvatlaydi	D1 ning 1–3-bandlari; 1-raund nutqi
Tanqidchi	<i>Qarshi</i> jamoaning da'vosini beshta izoh bo'yicha qiynaydi; har bir e'tirozga mexanizm va son biriktiradi	D1 ning 4-bandi; 2-raund nutqi
Hisobchi	Barcha sonlarni <i>qayta hisoblaydi</i> : xom farq, qatlamlangan farq, SE, IO, n_{eff} — qaysi biri kerak bo'lsa	D1 ning sonlar jadvali; 2-raundda dalil
Hakam-kotib	Vaqtini boshqaradi (10 + 12 + 8 + 5), hukmni yozadi, hamma gapirganini kuzatadi	D2 hukm varaqasi

Uch kishilik jamoada hakam-kotib roli da'vochiga qo'shiladi, ammo **tanqidchi roli hech qachon birlashtirilmaydi** — o'z da'vosini o'zi tanqid qilish taqiqlanadi.

Oltita da'vo — har biri REAL sonlarga tayanadi

№	Da'vo (aynan shu shaklda beriladi)	Qo'llab-quvvatlovchi sonlar	Manba
D1	"PG-13 reytingi filmni foydalibroq qiladi."	Xom farq 0,028510; janrga tuzatilgandan keyin 0,044433 (+55,85 %)	kinolar fayli
D2	"Byudjetni oshirish jahon daromadini oshiradi."	$b_1 = 2,739510$, $r = 0,700195$, $n = 2436$	kinolar fayli
D3	"Ochiq jarrohlik perkutan usuldan yomonroq."	Umumiy 78,0 % vs 82,6 %	BMJ, 1986
D4	"Berkli qabulida ayollarga nisbatan kamsitish bor."	44,52 % vs 30,35 %; farq 14,1645 foiz punkt	Science, 1975
D5	"O'zbekistonda bug'doy hosildorligining o'sishi statistik jihatdan shubhasiz isbotlangan."	$b_1 = 0,134864$ t/ga, $t = 10,806238$, $p = 6,556 \times 10^{-11}$	OWID/FAOSTAT
D6	"Eng muvaffaqiyatli filmlarda byudjetning ahamiyati kamayadi — demak yirik studiyalar pulni behuda sarflaydi."	Eng yuqori 10 % da b_1 2,739510 → 1,085625, r 0,700195 → 0,246692	kinolar fayli

Da'vo raqami va *qarshi jamoa* Ma'ruza 2 oxirida e'lon qilinadi: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 1 halqasi bo'yicha. Ya'ni har bir jamoa **bitta da'voni himoya qiladi** va **bitta boshqa da'voni tanqid qiladi**.

Diqqat. Da'volarning hech biri "to'g'ri" yoki "noto'g'ri" deb belgilanmagan. Ularning ba'zilari *qisman* asosli (D1, D2), ba'zilari *deyarli butunlay* asossiz (D3, D4), bittasi esa **shart buzilgani uchun** asossiz (D5). D6 da esa *sonlar rost*, lekin ulardan chiqarilgan *xulosa* teskari. Qaysi biri qaysi ekanini jamoa o'zi aniqlaydi.

4 Sud majlisining tartibi (35 daqiqa)

Daqiqa	Raund	Nima qilinadi	Kim gapiradi
0–10	1-raund: da'vo	Har bir jamoa o'z da'vosini <i>eng kuchli</i> shaklda bayon qiladi (3 daqiqa, o'z navbatida): qanday dunyoda da'vo rost bo'lardi, qaysi son uni qo'llaydi	Da'vochi
10–22	2-raund: tanqid	Qarshi jamoa beshta izoh (F201) bo'yicha hujum qiladi. Har bir e'tiroz uchun: mexanizm + son. Dalilsiz e'tiroz hisobga olinmaydi	Tanqidchi + Hisobchi
22–30	3-raund: hukm	Hakam-kotib uch bandli hukm e'lon qiladi: (a) nima isbotlandi, (b) nima isbotlanmadi, (c) qanday dizayn masalani hal qilardi	Hakam-kotib
30–35	Yakun	D2 hukm varaqasi va D3 tengdoshlar bahosi to'ldiriladi va topshiriladi	Barcha a'zolar

Sud majlisining uchta qat'iy qoidasi

- (1) **Dalilsiz e'tiroz hisobga olinmaydi.** "Balki boshqa sabab bordir" — bu e'tiroz emas. "Janr chalg'ituvchi omil, chunki $\chi^2 = 85,3574$ va $\chi^2 = 41,2280$, va tuzatishdan keyin farq 0,028510 dan 0,044433 ga o'zgaradi" — bu e'tiroz.
- (2) **Hech kim ikkinchi marta gapirmaguncha hamma gapiradi.** Hakam-kotib buni kuzatadi va D2 da qayd etadi.
- (3) **Hukm "da'vo noto'g'ri" shaklida bo'lmaydi.** U har doim uch bandli: nima *isbotlandi*, nima *isbotlanmadi*, qanday *dizayn* hal qilardi. Ikkinchi band eng og'ir baholanadi.

5 Topshiriladigan materiallar

D1. Pozitsiya varaqasi (bir sahifa, mustaqil ta'limda tayyorlanadi)

Band	Nomi	Nima yoziladi	Kim
1	Da'voning eng kuchli shakli	Bir jumla; "agar ... bo'lsa, da'vo rost bo'lardi" ko'rinishida	Da'vochi
2	Sonlar jadvali	Da'voni qo'llaydigan barcha sonlar, <i>qayta hisoblangan</i> holda; manba nomi	Hisobchi
3	Kuzatuv birligi va dizayn	Kim/nima kuzatilgan; tayinlash <i>tasodifiymi</i> ?	Da'vochi
4	O'z da'vongizga qarshi eng kuchli e'tiroz	Bitta e'tiroz, mexanizm va son bilan — <i>o'zingiz</i> topasiz	Tanqidchi

4-band ataylab shunday: o'z da'vosiga qarshi eng kuchli e'tirozni *oldindan* topgan jamoa 2-raundda ancha kuchliroq turadi. Bu — oldindan qayd etishning (12-hafta) sababiy tahlildagi shakli.

D2. Hukm varaqasi (bir sahifa, amaliy blokda to'ldiriladi)

Band	Nomi	Nima yoziladi	Hajm
1	Tekshirilgan da'vo	Da'vo matni va raqami	1 jumla
2	Nima isbotlandi	Qaysi <i>bog'lanish</i> sonli dalil bilan ko'rsatildi	2–3 jumla
3	Nima isbotlanmadi	Beshta izohning (F201) <i>har biri</i> bo'yicha: ochiq / qisman ochiq / yopiq + <i>aniq mexanizm</i>	5 qator
4	Qanday dizayn hal qilardi	Tasodifiy tajriba mumkinmi? Bo'lmasa — nima? Nima uchun qatlamlash yetarli emas?	2–3 jumla
5	Eng kuchli e'tiroz	Qarshi jamoaning eng kuchli e'tirozi va unga javob	2 jumla
6	Kim nima qildi	To'rt rol bo'yicha bir qatordan; kim necha marta gapirdi	4 qator

D3. Tengdoshlar bahosi (amaliy blokda, yopiq)

Quyidagi 8-bo'limdagi shakl. To'ldirilmagan shakl — a'zoning o'z koeffitsiyenti 0,90 dan oshmaydi.

Ilova: beshta izoh bo'yicha e'tiroz shakli (D1 va 2-raund uchun)

Bu shakl D1 ning 4-bandini tayyorlashda va 2-raundda qo'llaniladi. **Har bir qatorda ikkita narsa bo'lishi shart: mexanizm va son.** Bo'sh qatorlar ball keltirmaydi.

#	Izoh (F201)	Mexanizm — shu da'voda aynan qanday ishlaydi	Son	Holati
1	$x \rightarrow y$			
2	$y \rightarrow x$ (teskari sababiyat)			
3	$x \leftarrow z \rightarrow y$ (chalg'ituvchi omil) — uchta shart tekshirildimi?			
4	Tanlash siljishi / kollyayder			
5	Tasodif — p va shartlar			

Holati ustunida faqat uchta so'zdan biri yoziladi: *ochiq* · *qisman ochiq* · *yopiq*. “Yopiq” deb yozsangiz, *nima bilan yopilganini* ham ayting (qatlamlash? randomizatsiya? vaqt tartibi?).

6 Namunaviy hukm varaqasi: “a'lo” darajasi qanday ko'rinadi

Quyida D3 (buyrak toshi) bo'yicha qisqartirilgan namuna. Sizning da'voyingiz boshqa, demak sonlaringiz ham boshqa bo'ladi. Namunani ko'chirish — tegishli mezon bo'yicha nol.

Band	Yozuv
1. Da'vo	D3: “Ochiq jarrohlik (A) perkutan usuldan (B) yomonroq.” Manba: Charig va boshq., <i>BMJ</i> 292(6524), 879–882 (1986).
2. Nima isbotlandi	Umumiy ko'rsatkichda B yuqori: 82,6 % vs 78,0 %, farq 4,6 foiz punkt. Bu <i>bog'lanish</i> rost va u qayta hisoblandi (289/350 va 273/350).
3. Nima isbotlanmadi	(1) $x \rightarrow y$: qisman ochiq — lekin ishorasi teskari. Qatlamlangan holda A <i>ikkala</i> guruhda ham yaxshi: 93,1 vs 86,7 va 73,0 vs 68,8 foiz. (2) $y \rightarrow x$: yopiq — natija davolashdan keyin yuz beradi, vaqt tartibi aniq. (3) Chalg'ituvchi omil: ochiq va topilgan — toshning kattaligi. Uchta shart: A holatlarning 75,14 % ida katta toshga qo'llangan; katta toshda umumiy muvaffaqiyat 72,01 % vs kichik toshda 88,24 %; toshning kattaligi davolash usulining oqibati emas. Vaznlangan farq +5,3671 foiz punkt — A <i>foydasi</i> ga. (4) Tanlash siljishi: ochiq — kimlar tadqiqotga kirgani nashrda to'liq bayon qilinmagan. (5) Tasodif: deyarli yopiq — $n = 700$, lekin katta tosh × B katakchasida atigi 80 bemor bor.
4. Qanday dizayn hal qilardi	Bemorlarni A va B ga <i>tosh kattaligi bo'yicha qatlamlangan tasodifiy tayinlash</i> . Qatlamlash yetarli emas, chunki u faqat <i>o'lchangan</i> omilni yo'qotadi (yosh, buyrak funksiyasi, hamroh kasalliklar — o'lchanmagan). Simulyatsiya: kuzatuv bahosi 0,640649, tajriba bahosi 0,000130, haqiqiy ta'sir nol.
5. Eng kuchli e'tiroz	“Qatlamlangan javob ham yakuniy emas” — <i>qabul qilinadi</i> . Javobimiz: vaznlangan farq faqat tosh kattaligi bo'yicha tuzatilgan; boshqa omillar ochiq qoladi va biz buni 3-bandda yozdik.
6. Kim nima qildi	Da'vochi — 1 va 2-bandlar, 3 marta gapirdi · Tanqidchi — 3-bandning (3) va (4) qismlari, 4 marta · Hisobchi — barcha foizlar va vaznlangan farq, 3 marta · Hakam-kotib — vaqt va hukm, 2 marta.

Nima uchun bu “a'lo”. Hukm da'voni “noto'g'ri” deb atamaydi: u *qaysi son rost, qaysi xulosa rost emas* va *nima uchun* ekanini ajratadi. Beshala izoh bo'yicha holat bor, har birida mexanizm va son bor, va dizayn taklifi bajarilishi mumkin.

7 Baholash rubrikasi (jamoat balli, 100)

Mezon	Ball	A'lo (90–100 %)	Yaxshi (75–89)	Qoniqarli (60–74)	Qoniqarsiz (< 60)
1. Pozitsiya varaqasi (D1)	20	Da'vo eng kuchli shaklda qayta qurilgan; barcha sonlar <i>qayta hisoblangan</i> va manbasi ko'rsatilgan; dizayn turi aniq; 4-bandda haqiqiy kuchli e'tiroz	To'rt band to'liq; 4-band yuzaki	Sonlar ko'chirilgan, qayta hisoblanmagan	Da'vo shunchaki takrorlangan
2. Tanqid: beshta izoh (2-raund)	30	Beshala izoh bo'yicha e'tiroz; <i>har birida</i> mexanizm va son; kamida bittasi qarshi jamoa hisobga olmagan yangi dalil; kollyayder yoki tanlash siljishi to'g'ri nomlangan	Beshta izoh; sonlar ikki-uchtasida	Uch-to'rt izoh; ko'pi sonsiz	"Balki boshqa sabab bordir" darajasidagi e'tirozlar
3. Hukm: nima isbotlanmadi (D2)	25	Beshala izoh bo'yicha holat va <i>aniq mexanizm</i> ; qaysi biri <i>nima bilan</i> yopilgani aytilgan; dizayn taklifi bajarilishi mumkin va nima uchun qatlamlash yetarli emasligi tushuntirilgan	Beshta izoh; dizayn taklifi umumiy	Uch-to'rt izoh; mexanizmlar yuzaki	"Da'vo noto'g'ri" yoki "ehtiyot bo'lish kerak"
4. Og'zaki bayon va savol-javob	15	Uchala raund vaqtida yopilgan; har bir a'zo gapirgan; til <i>sababiy fe'lsiz</i> ; "bilmaymiz" halol aytilgan	Vaqtan 1–2 daqiqa chetlashish; bitta a'zo jim	Vaqt boshqarilmagan yoki ikki a'zo jim	Sababiy fe'l ishlatilgan yoki raund o'tkazilmagan
5. Jamoa ishi va rollar	10	To'rt rol aniq bajarilgan; D2 ning 6-bandi to'ldirilgan; auditor-tanqidchi roli birlashtirilmagan	Rollar bajarilgan; 6-band qisqa	Ikki rol bir kishida	Rollar taqsimlanmagan
Jami	100				

Ball qo'yishning besh qoidasi

(1) D2 ning 3-bandi (*nima isbotlanmadi*) yo'q bo'lsa, umumiy ball 70 dan oshmaydi. (2) Dalilsiz e'tiroz 2-mezonda *sanalmaydi* — lekin ball ham kamaytirmaydi. (3) Sababiy fe'l ishlatilgan har bir jumla –4 ball ("ta'sir qiladi", "oshiradi") — *da'voni iqtibos qilganda* tirnoq ichida bo'lsa hisobga olinmaydi. (4) O'z da'vosini o'zi tanqid qilish (tanqidchi roli birlashtirilgan) — 2-mezon bo'yicha nol. (5) Qayta hisoblanmagan son (1-mezon) — o'sha band bo'yicha nol.

8 Tengdoshlar bahosi

Har bir a'zo qolgan a'zolari (va o'zini) quyidagi shakl bo'yicha baholaydi. Shakl **yopiq**: faqat o'qituvchi ko'radi.

Mezon (1 — juda past, 5 — juda yuqori)	Men	A	B	C	D
1. Amaliy blokka <i>tayyor</i> keldi: D1 dagi o'z bandi to'ldirilgan edi					
2. O'z rolini bajardi va raundni vaqtida yopdi					
3. E'tiroz yoki javobga son keltirdi — shunchaki fikr bildirmadi					
4. O'z da'vosiga qarshi dalil topa oldi (D1 ning 4-bandi)					
5. O'z roli <i>bo'lmagan</i> qismni ham tushundi — masalan kollyayder nima uchun chalg'ituvchi omildan farq qilishini tushuntira oladi					
6. "Da'vo noto'g'ri" deyish o'rniga nima isbotlanmaganini aytdi					
Jami (6–30)					

Majburiy izohlar. 1 yoki 2 ball qo'yilgan *har bir* katak uchun bir jumalalik asos yozilishi shart (aks holda o'sha baho hisobga olinmaydi). 5 ball qo'yilgan har bir katak uchun ham — *aniq* hissa nomlanadi (qaysi e'tiroz, qaysi son, qaysi lahza).

Ikkita ochiq savol (har bir a'zo uchun ≤ 30 so'z): (a) Bu a'zoning eng kuchli *aniq* hissi nima bo'ldi? (b) Keyingi safar u nimani boshqacha qilsa, jamoa yutadi?

Ballni hisoblash qoidasi

A'zoning tengdoshlar koeffitsiyenti:

$$k_i = \frac{\bar{p}_i}{\bar{p}}, \quad \text{yakuniy ball}_i = \text{jamoa balli} \times \min(1,10; \max(0,80; k_i)),$$

bunda $\bar{p}_i$ — i -a'zoga qo'yilgan *boshqalarning* o'rtacha balli (o'z-o'zini baholash hisobga olinmaydi), $\bar{p}$ — jamoa bo'yicha o'rtacha.

Namunaviy hisob (jamoa balli 100 dan 84; to'rt a'zo) — *faraziy*

A'zo	$\bar{p}_i$	k_i	Koeff.	Yakuniy ball
A (Da'vochi)	27,0	1,058824	1,058824	88,9412
B (Tanqidchi)	29,0	1,137255	1,100000	92,4000
C (Hisobchi)	25,0	0,980392	0,980392	82,3529
D (Hakam-kotib)	21,0	0,823529	0,823529	69,1765
$\bar{p} = 25,50$				

Faqat mexanizmni ko'rsatuvchi *faraziy* misol: B ning $k_i = 1,137255$ bo'lsa ham koeffitsiyent 1,10 da to'xtaydi; D niki 0,823529 bo'lgani uchun 0,80 chegarasiga yetmaydi va o'zgarishsiz qo'llanadi. Sonlar shu sahifada qo'lda tekshirilishi mumkin.

Notekis hissa bilan ishlash

A'zo amaliy blokka kelmasa, hakam-kotib buni D2 ning 6-bandida *o'sha kuni* qayd etadi — keyin emas. Sinfda o'tkaziladigan mashqda kech xabar berish mumkin emas.

Barcha bir xil ball qo'ysa ($k_i = 1$ hamma uchun), bu qabul qilinadi, ammo ikkala ochiq savolga javob *baribir* talab qilinadi: "hammasi a'lo" javobi to'ldirilmagan shakl deb hisoblanadi va 0,90 chegarasi qo'llanadi.

Nizo bo'lsa, o'qituvchi D2 ning 6-bandiga va o'z kuzatuviga tayanadi — shuning uchun bu band *sinfda*, o'qituvchi ko'z oldida to'ldiriladi.

9 Sud majlisini olib borish (o'qituvchi uchun sakkiz band)

#	Band	Nima qilinadi va nima uchun	Vaqt
1	Xona joylashuvi	Jamoalar juft-juft qilib qarama-qarshi o'tiradi (D1 va D2, D3 va D4, D5 va D6). Bu 2-raundni tezlashtiradi	0 daq.
2	Sekundomer ko'rinadigan joyda	10, 12, 8, 5 — raund tugaganda <i>so'z kesiladi</i> . Vaqt nazorati 4-mezonda baholanadi	0 daq.
3	1-raundda aralashmang	Zaif da'voni tuzatish vasvasasi katta. Tuzatmang: zaif da'vo 2-raundda o'zi ochiladi	10 daq.
4	2-raundda faqat bitta savol bering	"Bu e'tirozning <i>soni</i> qani?" — boshqa hech narsa. Bu qoidani takrorlash butun mashqni ushlab turadi	12 daq.
5	3-raundda "noto'g'ri" so'zini to'xtatib	Hukmda bu so'z uchrasa, hakam-kotibdan uni uch bandga <i>yoyishni</i> so'rang	8 daq.
6	D2 ning 6-bandi sinfda to'ldiriladi	Nizolarning yagona dalili shu. Uni uyga bermang	2 daq.
7	Tengdoshlar bahosi yopiq konvertida	Sinfda to'ldiriladi va darhol yig'iladi	3 daq.
8	Yakuniy jumla	"Bugun oltita da'vo tekshirildi va <i>bittasi ham</i> sababiy deb tasdiqlanmadi. Bu statistikaning zaifligi emas — kuzatuv dizaynining xossasi."	0 daq.

Oltita da'vo bo'yicha o'qituvchi kaliti (qisqa)

D1 — janr chalg'ituvchi omil; tuzatish farqni *oshiradi* (0,028510 → 0,044433); "foydali" o'zgaruvchisining o'zi kollayder. D2 — eng *kuchli* da'vo: $b_1 = 2,739510$, $r = 0,700195$; lekin marketing byudjeti va yulduz tarkibi o'lchanmagan, hamda tanlanmada faqat prokatga chiqqan filmlar bor. D3 — to'liq teskarilinish; qatlamlangan javob A foydasiga (+5,3671 foiz punkt). D4 — fakultet chalg'ituvchi omil; korrelyatsiya −0,785794; *lekin* bu "kamsitish yo'q" degani emas. D5 — p juda kichik, ammo $\text{lag-1} = 0,789704$ va $n_{\text{eff}} = 3,172590$; tuzatilgan $p \approx 0,138445$. D6 — sonlar rost, xulosa teskari: bu *diapazon cheklanishi*, byudjetning "ahamiyati" emas.

10 Jamoalar ko'p uchratadigan xatolar

Xato	To'g'risi — va uni qanday oldini olish
Da'voni darhol rad etish	1-raundning vazifasi — da'voni <i>eng kuchli</i> shaklda qurish. Zaif da'voni yiqitish hech narsani isbotlamaydi.
“Korrelyatsiya sababiyat emas” bilan cheklanish	Bu shior, e'tiroz emas. Beshta izohning <i>qaysi biri va qanday mexanizm</i> bilan — shuni ayting.
Har qanday uchinchi o'zgaruvchini “chalg'ituvchi omil” deb atash	Uchta shart tekshiriladi. Ma'ruzada byudjet ikkinchi shartni bajarmadi ($r = 0,041462$, $p = 0,064493$).
Kollayderni chalg'ituvchi omil deb tuzatish	D1 va D6 da bu tuzoq bor. “Foydali” va “eng yuqori 10 %” — ikkalasi ham <i>natijaga</i> bog'liq.
p -qiymatni dalil sifatida keltirish	D5 aynan shu haqda: $p = 6,556 \times 10^{-11}$, lekin $n_{\text{eff}} = 3,172590$ va tuzatilgan $p \approx 0,138445$.
Hukmni “da'vo noto'g'ri” deb yozish	Hukm uch bandli. Ikkinchi band — <i>nima isbotlanmadi</i> — eng og'ir baholanadi.
Sonlarni slayddan ko'chirish	Har bir son <i>qayta hisoblanadi</i> . Hisobchi buning uchun javobgar.
Bitta kishi butun raundni gapirib chiqishi	Hakam-kotib qoidani qo'llaydi: hech kim ikkinchi marta gapirmaguncha hamma gapiradi.

11 Akademik halollik va sun'iy intellekt

- **Sud majlisi sinfda o'tadi** — 2- va 3-raundlarda hech qanday tayyor matn o'qilmaydi. D1 oldindan tayyorlanadi, D2 esa *sinfda* yoziladi.
- **Sonlarni SI' dan olish taqiqlanadi.** Har bir son ma'lumot faylidan yoki jamoaning o'z hisobidan chiqadi.
- **Boshqa jamoaning D1 ini oldindan olish** — ikkala jamoa uchun ham 2-mezon bo'yicha nol.
- **O'ylab topilgan son** — eng og'ir buzilish.

Maqsad	Ruxsat	Shart
D1 tayyorlashda manbani topish va tushunish	Ha	Jamoa shaklida oshkor qilinadi
Da'voning ingliz tilidagi asl matnini tarjima qilish	Ha	Oshkor qilinadi
Beshta izoh bo'yicha e'tirozlarni SI' ga yozdirish	Yo'q	2-mezon aynan jamoaning mulohazasini baholaydi
Sonlarni SI' dan olish	Yo'q	Har bir son qayta hisoblanadi
D2 ning 3-bandini SI' ga yozdirish	Yo'q	Bu — etik va kasbiy qaror

Halol va foydali usul: SI' ni MASHQ raqibi sifatida ishlatish

D1 ni o'zingiz to'ldirganingizdan **keyin**, amaliy blokdan *oldin* SI' ga shunday so'rov bering: “*Mana mening da'vom va uni qo'llaydigan sonlar. Menga qarshi eng kuchli beshta e'tirozni ayt — lekin qaysi biri to'g'ri ekanini aytma.*” Keyin har bir e'tirozga o'zingiz javob tayyorlang.

Bu ruxsat etiladi va oshkor qilinadi, chunki u sizning *tayyorgarligingizni* oshiradi; amaliy blokda esa baribir **siz** gapirasiz va **siz** son keltirasiz.

Ilova: jamoaning SI' oshkorlik shakli

Material	Kim ishlatdi	Vosita va versiya	Nima uchun va qanday tekshirildi
D1 1–3-bandlar			
D1 4-band (e'tiroz)			
Sonlar jadvali			
Tarjima / manba			

Jamoaning imzo majburiyati. “D1 dagi barcha sonlar jamoaning o‘z hisobidan olingan; 2- va 3-raundlardagi e’tirozlar va hukm jamoaning o‘z mulohazasi; SI dan foydalanish yuqoridagi jadvalda to‘liq aks etgan.” *Barcha a’zolarning imzosi, sana.* Oshkor qilingan SI dan foydalanish **hech qachon** o‘z-o‘zidan ball kamaytirmaydi; oshkor qilinmagani — ish qayta ko‘rib chiqiladi.

Manbalar. Çetinkaya-Rundel M., Hardin J. *Introduction to Modern Statistics* (2-nashr), 24–26-boblar · Newbold P., Carlson W., Thorne B. (9-nashr), 11.4–11.8 · **Bickel P., Hammel E., O’Connell J.** (1975). *Science* 187(4175), 398–404 · **Charig C., Webb D., Payne S., Wickham J.** (1986). *BMJ* 292(6524), 879–882 · Simpson E. H. (1951). *JRSS B* 13(2), 238–241 · Cunningham S. *Causal Inference: The Mixtape*, 3-bob. Ma’lumot: data/kinolar-byudjet.csv va data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv. Nazorat qiymatlari: gen/VERIFIED-NUMBERS-W13.txt, gen/VERIFIED-W13-KEYS.txt va gen/VERIFIED-W13-LAB.txt. To‘liq taqvim — W12-muddatlar.